

DENGEDEYİM

FEN BİLİMLERİ | 6. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | KUVVETİN ETKİSİNDE HAREKET

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Kuvvetlerin dengeli ya da dengesiz olması, aslında çevremizde gördüğümüz pek çok olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayan temel bir kuraldır. Bu kural günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu öğrenme senaryosunun amacı; teknoloji destekli, iş birlikli ve aktif öğrenme yaklaşımlarını bütünleştirerek öğrencilerin dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet kavramlarını deneyimleyerek öğrenmelerini, dijital çağ becerilerini etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrenme sürecinde etkileşimli dijital içerikler, simülasyonlar ve iş birliğine dayalı etkinlikler kullanılarak öğrencilerin aktif katılımı desteklenmekte ve teknoloji, öğrenmeyi destekleyen bir araç olarak sürece dâhil edilmektedir. Öğrenciler; tasarladıkları deney düzeneğinde dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin cismin hareketine etkisini gözlemleyerek veri oluşturma, yorumlama, karşılaştırma ve bilimsel çıkarım yapma becerilerini geliştirir. Grup çalışmaları sürecinde ise deney yapma, iş birliği ve iletişim becerilerini etkin olarak kullanırlar. Öğrenciler, simülasyon araçlarıyla kuvvetlerin bir cismin hareketine etkisini gözlemler. EBA'da yer alan etkileşimli içerikler aracılığıyla hem konuyu kavrar hem de dijital okuryazarlık becerilerini geliştirir.

Öğretmen; öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) sürecinde EBA, anlık geri bildirim sağlayan web araçları, eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları ve öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak etkinlikleri değerlendirir.

Anahtar Kavramlar

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet, Dengeleyici kuvvet, Bileşke kuvvet

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.6.2.2. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındaki bir cismin hareketine yönelik deney yapabilme
  a) Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin bir cismin hareketine etkisini gösteren deney düzeneği tasarlar.
  b) Deney ile ilgili ölçme ve veri analizi yapar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Dijital teknolojileri kullanarak kuvvetleri dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet olarak sınıflandırır.
- Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin bir cismin hareketi üzerindeki etkisine yönelik deney tasarlar.
- Deneyden elde ettiği verileri analiz ederek değerlendirir.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2. Planlı olmak
- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- D20.2. Dayanışma ve fedakârlık göstermek

Beceriler Çerçevesi

- KB2.2. Gözlemleme becerisi
- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- KB2.20. Sentezleme becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.5. Açık fikirlilik
- FBAB7. Deney yapma
- FBAB8. Bilimsel çıkarım yapma
- SDB1.1. Kendini tanıma (öz farkındalık becerisi)
- SDB1.2. Kendini düzenleme (öz düzenleme becerisi)
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.2. Bilgiyi toplama
- OB1.5. Bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme
- OB2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB.2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB4.4. Görsel iletişim uygulamaları oluşturma
- OB7.2. Veri oluşturma

Öğrenme Yaklaşımı

- Teknoloji destekli öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Aktif öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Aktif öğrenmeyi destekleyecek yöntem, teknik ve teknolojik araçları sürece uygun kullanarak ders içi etkinlikleri hazırlar.
- Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri için demokratik bir sınıf ortamı oluşturur.
- Pet bardak kule etkinliğinde grupların hipotez formunu doldurmasına rehberlik eder.
- Gruplar arası veri paylaşımını kolaylaştırarak dengelenmiş-dengelenmemiş kuvvet çıkarımına ulaşmalarını sağlar.
- Öğrencilerin görevlerini belirlenen süre içinde tamamlamalarını sağlamak amacıyla planlama yapar ve süreci takip eder.

Öğrenci

- Arkadaşları ile etkili iletişim kurar.
- Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet konusunda araştırma yapar.
- Teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanarak konu alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirir.
- Ddijital yetkinlik kazanmak için çalışmalar yapar.
- Pet bardak kule etkinliğinde, deney sonuçlarını grup arkadaşlarıyla karşılaştırarak afişe dönüştürür.
- Grup içinde görevleri paylaşır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Simülasyon araçları
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Hipotez ve deney tasarım formu
- Oyuncak araba
- Cetvel
- Dinamometre
- Kitap
- Küçük farklı ağırlıklar
- Pet bardak
- İp
- Geniş lastik bant



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (BT sınıfı)

Öğretmen, öğrencilere kuvvet kavramı ve kuvvetin cisimler üzerindeki etkileriyle ilgili "Kuvvet nedir? Duran bir araba nasıl hareket eder? Hareket eden bir araba nasıl durur?" sorularını sorar. Öğrencilerin cevaplarını dinler. Ardından öğrencilere "Peki, araba hareket etmeye başlarken veya dururken ona etki eden kuvvetlerde nasıl bir değişiklik oluyor da bu hareketler gerçekleşiyor? İşte bugün hareketin dilini çözeceğiz. Kuvvetlerdeki bu değişikliğin yani dengenin bozulmasının sırrını öğreneceğiz." diyerek kuvvet ve hareket konusunu işleyeceklerini belirtir. EBA'da yer alan Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler etkileşimli içeriğini öğrencilerle paylaşır. Etkileşimli içeriğin aşamalarını öğrencilerle birlikte izler. İçerikte yer alan sıra sizde-1 ve sıra sizde-2 etkinliklerindeki sorularda öğrencileri yönlendirerek kavramlara kendilerinin ulaşmalarını sağlar. Öğretmen düşün-eşleş-paylaş tekniğini kullanarak öğrencilerden dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri birer örnekle açıklamalarını ister. Öğrenciler yanlarındaki veya arkalarındaki arkadaşıyla fikirlerini paylaşır. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin benzerlik ve farklılıklarını sınıfça tartışır. Öğretmen, tartışma sonuçlarından hareketle kavram yanılgılarını gidermek amacıyla bileşke kuvvetin sıfır olduğu durumlarda kuvvetlerin dengelenmiş; sıfırdan farklı olduğu durumlarda ise dengelenmemiş olduğunu açıklar. Öğrencilere "Bir cismi dengelemek için ona nasıl bir kuvvet uygulamalıyız?" sorusunu sorar. Ardından simülasyon araçlarıyla hazırlanan Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler simülasyonunu öğrencilerle paylaşır. Gönüllü öğrencilerden başlayarak öğrencilere söz hakkı verir. Öğrencilerin verilen cevaplarından hareketle bir cismi dengelemek için uygulanması gereken dengeleyici kuvvetin, bileşke kuvvetle eşit büyüklükte ve zıt yönde olması gerektiğini fark etmelerini sağlar. Dengeleyici kuvvetin bileşke kuvveti sıfırladığını vurgular. Bir sonraki derste öğrencilere kendi deneylerini tasarlayacaklarını söyleyerek şu araştırma problemini yöneltir: "Bir cisme uygulanan kuvvetlerin dengelenmiş veya dengelenmemiş olması cismin hareketini nasıl etkiler?" Öğrencilere bu problem üzerinde düşünmelerini belirterek dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Muhakeme (akıl yürütme), Tartışma, Eleştirel düşünme, Merak, İletişim, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak, İletişimi kurma ve paylaşma

Ders Öncesi

Öğretmen, deney tasarımında kullanılmak üzere derste yapacağı grup etkinliği için oyuncak araba, cetvel, dinamometre, kitap, küçük farklı ağırlıklar, pet bardak, geniş lastik bant ve ip temin eder. Grup etkinliği için çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarını kullanarak Hipotez ve Deney Tasarım Formu hazırlar ve grup sayısı kadar formun çıktısını alır (Ek-1).

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, bir önceki dersin sonunda öğrencilerden üzerinde düşünmelerini istediği araştırma problemini hatırlatarak derse başlar. Öğrencilerden araştırma problemine ilişkin geliştirdikleri fikirleri sınıfla paylaşmalarını ister. Öğrencilerin görüşlerini dinledikten sonra bu fikirlerin doğruluğunu belirleyebilmek için bir hipotez oluşturmalarını ve bu hipotezi test edecek bir deney düzeneği tasarlayacaklarını belirtir. Daha sonra öğrencileri rastgele beşerli gruplara ayırır.

Öğretmen, gruplara ders öncesi temin ettiği deney malzemelerini ve hazırladığı Hipotez ve Deney Tasarım Formu'nu dağıtır (Ek-1). Gruplardan önlerindeki malzemeleri incelemelerini ve araştırma problemini test etmek için hangi malzemeleri kullanabileceklerini tartışmalarını ister. Gruplara bir önceki derste üzerinde düşündükleri araştırma problemine yönelik ortak bir hipotez oluşturmalarını ve hipotezlerini forma yazmalarını söyler. Hipotezlerini oluşturduktan sonra gruplardan bu hipotezi test edebilecek bir deney düzeneği tasarlamalarını ister. Öğrenciler; kullanacakları malzemeleri seçer, deneyin yapılışını planlar ve forma kaydeder. Öğretmen etkinlik süresince grupları dolaşarak onlara yönlendirici sorular sorar. Öğrencilerin bilimsel süreç basamaklarını doğru uygulamalarına rehberlik eder ve onlara geri bildirimde bulunur. Öğrencilerin kendi fikirlerini geliştirerek farklı deney düzenekleri oluşturmalarını teşvik eder. Öğrencilerin tasarladıkları deney düzeneklerini gözden geçirir. Öğretmen; bir sonraki derste her grubun hazırladığı deney düzeneğini uygulayacağını, gözlemlerini forma kaydedeceğini ve hipotezlerini test edeceğini söyler. Öğrencilere derste doldurdukları Hipotez ve Deney Tasarım Formu'nu yanlarında getirmelerini belirterek dersi sonlandırır.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrenme ekisikliklerini belirlemek amacıyla öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Yansıtıcı Günlük içeriğini öğrencilerle EBA'dan paylaşır (Ek-2). Öğrencilerden gözlem ve deneyimlerini ifade etmelerini ister. Etkinliğin kontrolünü ve geri bildirimini çevrim içi yapar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Gözlemleme, Karşılaştırma, Yorumlama, Sorumluluk, Deney yapma, Bilimsel çıkarım yapma, İletişim, İş birliği, Kendini tanıma (öz farkındalık), Bilgiyi toplama, Veri oluşturma

Ders Öncesi

Öğretmen, bir önceki derste gruplara dağıttığı deney malzemelerinden grupların kullanacakları malzemeleri ders için hazırlar. Deney etkinliği için gerekli güvenlik önlemlerini alır.

3. Ders (Fen Laboratuvarı)

Öğretmen, bir önceki derste oluşturulan hipotezleri ve tasarlanan deney düzeneklerini kısaca hatırlatarak derse başlar. Deneye başlamadan önce öğrencilere güvenlik kurallarını hatırlatır ve malzemelerin dikkatli kullanılmasını söyler. Ardından gruplardan bir önceki derste tasarladıkları deney düzeneklerini kurmalarını ister. Gruplar, deneyin yapılış adımlarını takip ederek cisme dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler uygular.

Öğretmen öğrencilere cismin hareketinde meydana gelen değişiklikleri dikkatle gözlemlemelerini söyler. Gruplara deney sırasında elde ettikleri gözlemlerini Hipotez ve Deney Tasarım Formu'nda yer alan Gözlem ve Veri Kayıt Tablosu'na kaydetmelerini belirtir. Öğretmen, grupları dolaşarak öğrencilerin deney tasarımlarına uygun çalışıp çalışmadıklarını gözlemler ve onlara rehberlik eder. Gruplar deneylerini tamamlar. Gruplardan formda bulunan Verilerin Analizi bölümündeki soruları cevaplamalarını ister. Gruplar soruları cevaplar. Ardından gruplara formdaki Sonuç bölümünü doldurmalarını söyler.

Öğretmen, öğrencilerden hipotezlerini değerlendirmeden önce verilerini dikkatlice incelemelerini ister ve bu verileri bir sonraki derste analiz edeceklerini belirtir. Hipotezlerin değerlendirilerek ulaşılan sonuçların sınıfla paylaşılacağını ifade ederek dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sentezleme, Sorumluluk, Açık fikirlilik, Deney yapma, İş birliği, İletişim, Bilgi kullanarak eleştirel düşünme, Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma, İletişim kurma ve paylaşma, Görsel iletişim uygulamaları oluşturma, Veri oluşturma

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, gruplardan bir grup sözcüsü seçmelerini ister. Grup sözcülerine bir önceki derste doldurdukları Hipotez ve Deney Tasarım Formu'nu kısaca sınıfa sunmalarını söyler. Ardından her grup sözcüsü; deney düzeneğini, elde ettiği verileri ve ulaştığı sonuçları sınıfla paylaşır. Sunumlar sırasında diğer gruplar soru sorar ve öğretmen geri bildirimde bulunur. Öğretmen, öğrencilerin açıklamalarından hareketle dengelenmiş kuvvetlerde bileşke kuvvetin sıfır olduğu için cismin hareket durumunun değişmediğini; dengelenmemiş kuvvetlerde ise bileşke kuvvetin sıfırdan farklı olması nedeniyle cismin hareketinde değişiklik meydana geldiğini vurgular. Öğretmen, öğrenilen bilgileri değerlendirmek amacıyla anlık geri bildirim sağlayan web araçlarını kullnarak hazırladığı Çalışma Seti etkinliğini etkileşimli tahtadan açar (Ek-3). Etkinlikteki doğru-yanlış, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli soruları öğrencilerle birlikte yanıtlar. Her yanıtın ardından sınıf genelinde bir tartışma ortamı oluşturur. Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda hataları anında tespit ederek olası kavram yanılgılarına müdahale eder ve öğrenme eksikliklerini belirler. Tüm sorularda öğrencilere yapıcı ve yönlendirici geri bildirimlerde bulunur, varsa eksik veya yanlış öğrenilen noktalarla ilgili detaylı açıklamalar yaparak konunun zihinlerde netleşmesini sağlar. Öğretmen, öğrenme eksikliklerini ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Beni Eşleştir etkinliğini etkileşimli tahtadan açar (Ek-4). Bu etkinlik aracılığıyla öğrencilerin kavramlar arasındaki ilişkileri doğru biçimde kurmalarını sağlar. Eşleştirme etkinliği sırasında kontrol ve geri bildirim sürecini eş zamanlı olarak yürütür, öğrencilerin mantık yürüterek doğruya ulaşmalarını destekler. Tüm eksiklerin giderildiğinden ve kavramların doğru anlaşıldığından emin olduktan sonra değerlendirme sürecini tamamlayarak dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Muhakeme (akıl yürütme), Değerlendirme, Sorumluluk, İletişim, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler: https://meb.ai/UK8Rw1Q (Son erişim tarihi: 30.09.2026)
2. Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler: https://meb.ai/7UB5V8 (Son erişim tarihi: 30.09.2026)
3. Hipotez ve Deney Tasarım Formu: https://meb.ai/UXHqvTQ (Son erişim tarihi: 30.09.2026)
4. Yansıtıcı Günlük: http://meb.ai/UipTNfi (Son erişim tarihi: 30.09.2026)
5. Çalışma Seti: https://meb.ai/UTI2PEd (Son erişim tarihi: 30.09.2026)
6. Beni Eşleştir: https://meb.ai/2ocJTh (Son erişim tarihi: 30.09.2026)

Kaynakça

Google Dokümanlar. (2026). *Dengedeyim-hipotez ve deney tasarım formu*. Son erişim tarihi 30 Eylül 2026, https://docs.google.com/document/d/1X_ikUCFEroVVBDXQdROlHlrz5G8haR2BglZdakj-_Iw/edit?usp=sharing

LearningApps. (2026). *Dengedeyim-beni eşleştir.* Son erişim tarihi 30 Eylül 2026, https://learningapps.org/display?v=pcxd19k8t25

Lumi Education. (2026). *Dengedeyim-çalışma seti.* Son erişim tarihi 30 Eylül 2026, https://app.Lumi.education/run/ywWgNI

Microsoft Forms. (2026). *Dengedeyim-yansıtıcı günlük.* Son erişim tarihi 30 Eylül 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAokA565UMklNVTY-yRVFUVTc5VDVUSUE3M1I3QklNOS4u&sharetoken=cktA4T9zXuzhooo9Htvt

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 2 Nisan 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

PhET Colorado. (2026). *Kuvvet ve hareket: temel prensipler*. Son erişim tarihi 30 Eylül 2026, https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_all.html?locale=tr

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Hipotez ve Deney Tasarım Formu
Ek-2: Yansıtıcı Günlük
Ek-3: Çalışma Seti Soruları
Ek-4: Beni Eşleştir Etkinliği

Hipotez ve Deney Tasarım Formu

Sizlerden size verilen malzemeleri inceleyerek araştırma problemini tartışmanız ve tartışma sonucu ulaştığınız cevapları formda ilgili alanlara yazmanız beklenmektedir.

Grup Üyeleri: .....

Tarih: ...../ ...../.....

1. Araştırma Problemi

Bir cisme etki eden dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler cismin hareketini nasıl etkiler?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Araştırma Problemine Göre Tahminimizi Yazalım

Hipotezimiz

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Kullanacağımız Malzemeler

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Deney Düzeneğimizi Çizelim

5. Değişkenleri Belirleyelim

Bağımsız Değişken (Değiştireceğimiz Durum)

.....

Bağımlı Değişken (Gözlemleyeceğimiz Durum)

.....

Sabit Tutacağımız Durumlar

.....

6. Deneyimizin Yapılışı

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Gözlem ve Veri Kayıt Tablosu (Etkinlik sırasında doldurulacak.)

Deneme	Uygulanan Kuvvet	Cismin Hareketi	Gözlem
1			.....
2			.....

8. Verilerin Analizi

Aşağıdaki soruları gözlemlerinize göre cevaplayınız.

- Dengelenmiş kuvvet uygulandığında cismin hareketi nasıl oldu?

.....

- Dengelenmemiş kuvvet uygulandığında cismin hareketi nasıl oldu?

.....

- Elde ettiğiniz veriler hipotezinizi destekledi mi? Açıklayınız.

.....

9. Sonuç

Bu deneyden ulaştığımız sonucu yazalım.

.....

Yansıtıcı Günlük

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet konusu ile ilgili yaptığınız etkinlikleri önceki bilgilerinizle karşılaştırınız. Gözlem ve deneyimlerinizi de ifade ederek aşağıda yer alan soruları yanıtlayınız.

Adı-Soyadı: .....

1. Bugün dengelenmiş kuvvetlerle ilgili öğrendiğiniz, size en ilginç gelen bilgiyi bir örnekle açıklayınız.

.....
.....
.....

2. Çevrenizde gözlemlediğiniz dengelenmiş kuvvetlere bir örnek veriniz ve bu durumun neden dengelenmiş kuvvet olarak değerlendirildiğini açıklayınız.

.....
.....
.....

3. Deneyi tasarlarken grubunuz dengelenmiş kuvveti sağlamak için hangi stratejiyi geliştirdi? Bu strateji işe yaradı mı?

.....
.....
.....

4. Dengelenmemiş kuvvetlerle ilgili öğrendiğiniz en önemli bilgiyi bir örnekle açıklayınız.

.....
.....
.....

5. Çevrenizde gözlemlediğiniz dengelenmemiş kuvvetlere bir örnek veriniz ve bu durumun neden dengelenmemiş kuvvet olarak değerlendirildiğini açıklayınız.

.....
.....
.....

6. Bugün öğrendiğiniz bilgilerden günlük hayatta işinize yarayacağını düşündüğünüz üç durumu yazınız ve bu durumlarda hangi bilgiyi kullanmanız gerektiğini belirtiniz.

.....
.....
.....

Çalışma Seti Soruları

A) Çoktan Seçmeli Sorular

Aşağıda yer alan soruları okuyunuz. Doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. "Bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise buna ..... kuvvetler denir." **cümlesinde boş bırakılan yere aşağıda verilen ifadelerden hangisi gelirse cümle anlamlı olarak tamamlanmış olur?**

A) dengelenmemiş B) dengelenmiş C) sürtünme D) yer çekimi

2. Aşağıda verilen durumlardan hangisi bir yönü ile diğerlerinden farklı olarak nitelendirilir?

A) Hızlanan bir otomobil
B) Yavaşlayan bir bisiklet
C) Havada sabit duran bir balon
D) Yukarı doğru fırlatılan bir top

B) Boşluk Doldurma Soruları

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri seçerek yazınız.

dengelenmiş | dengeleyici | bileşke | dengelenmemiş

1. Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise buna ..... kuvvetler denir.

2. Bir cisme etki eden ..... kuvvet sıfırdan farklı bir değerde ise, cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir ve kuvvet yönünde hızlanabilir veya yavaşlayabilir.

C) Doğru-Yanlış Soruları

Aşağıda yer alan ifadeler doğru ise ''D'', yanlış ise ''Y'' yazınız. Ayrıca yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu cümlelerin altındaki boşluğa yazınız.

1. ( ) Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler her zaman hareketsizdir.

.....

2. ( ) Dengelenmemiş kuvvetler cismin hareket durumunu değiştirir.

.....

3. ( ) Sabit hızla hareket eden bir cisim üzerinde dengelenmiş kuvvetler etkilidir.

.....

4. ( ) Yön değiştiren cisimler üzerinde dengelenmiş kuvvetler etkilidir.

.....

Beni Eşleştir Etkinliği

Aşağıda verilen cümlelerden dengelenmiş kuvvete örnek olanların numaralarını DENGELENMİŞ KUVVET bölümüne, dengelenmemiş kuvvete örnek olanların numaralarını ise DENGELENMEMİŞ KUVVET bölümüne yazınız.

a) Masanın üzerinde duran kitap

b) Hızlanan araba

c) Duvarda asılı duran tablo

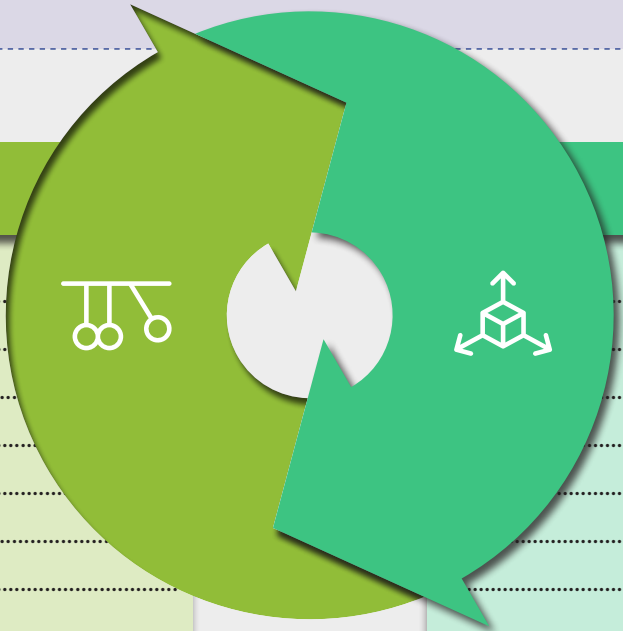
ç) Frene basılarak yavaşlatılan araba

d) Havaya atılan top

e) Sabit hızla düz bir yolda giden araba

f) Gökyüzünde sabit bir hızla ve yükseklikte uçan uçak

g) Rüzgârın ağaçtaki yaprakları savurması



DENGELENMİŞ KUVVET	DENGELENMEMİŞ KUVVET
.....	.....

EK-3

A)	
1.	B
2.	C
B)	
1.	dengelenmiş
2.	bileşke
C)	
1.	Yanlış/**Doğrusu:** Dengelenmiş kuvvetler etkisindeki bir cisim sabit süratle (hızlanmadan veya yavaşlamadan) hareket ediyor da olabilir.
2.	Doğru
3.	Doğru
4.	Yanlış/**Doğrusu**: Yön değiştiren cisimler üzerinde dengelenmemiş kuvvetler etkilidir.

EK-4

DENGELENMİŞ KUVVET	DENGELENMEMİŞ KUVVET
a, c, e, f	b, ç, d, g